AI CHALLENGE 2026 | СБЕР & АЛЬЯНС В СФЕРЕ ИИ

Классификация дефектов 3D полигональных сеток

Мультимодальный пайплайн: DINOv2 Vision Transformer + Геометрический анализ Trimesh + TabularMLP

Исследовательский трек: Computer Vision & 3D Machine Learning
Целевая метрика качества: Macro-averaged F1-Score
Среда воспроизведения: Google Colab / Kaggle (Python 3.10+, PyTorch, Trimesh)

1. ДАННЫЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (TRIMESH)

Входные данные & Предобработка

СПЕЦИФИКА ВЫБОРКИ

- 25 ГБ полигональных 3D-моделей (.obj, .stl) высокого разрешения.
- Высокая плотность полигонов делает прямую 3D-вокселизацию неэффективной по VRAM.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ (8D)

- `n_vertices`, `n_faces` — плотность полигональной сетки.
- `volume`, `area`, `is_watertight` — замкнутость и физ. объем.
- `angle_mean`, `angle_std` — кривизна и изломы нормалей граней.

Реализация экстрактора признаков

```python
import trimesh

def extract_geometry(mesh_path: str) → list:
    mesh = trimesh.load(mesh_path)
    return [
        len(mesh.vertices),
        len(mesh.faces),
        int(mesh.is_watertight),
        mesh.volume if mesh.is_watertight else 0.0,
        mesh.area,
        mesh.face_angles.mean(),
        mesh.face_angles.std(),
        len(mesh.split()) # число компонент
    ]
```

2. АРХИТЕКТУРА TABULARMLP И БАЛАНСИРОВКА

Мультимодальное пространство (392D)

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

- **DINOv2 (384D):** эмбеддинги проекций детали от Vision Transformer (ViT-S/14).
- **Trimesh (8D):** скалярные геометрические характеристики формы.

БОРЬБА С ДИСБАЛАНСОМ (SCALE POS WEIGHT)

- Динамический расчет весов: `pos_weight = N_neg / max(1, N_pos)`.
- Функция потерь: `BCEWithLogitsLoss(pos_weight=...)`.
- Оптимизатор: `AdamW (lr=1e-3, weight_decay=1e-4)`.

Архитектура сети (PyTorch)

```
class TabularMLP(nn.Module):
    def __init__(self, in_dim=392, out_dim=10):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(in_dim, 512),
            nn.BatchNorm1d(512),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(0.3),
            nn.Linear(512, 256),
            nn.BatchNorm1d(256),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(0.3),
            nn.Linear(256, out_dim)
        )
    def forward(self, x):
        return self.net(x)
```

3. СХЕМА ВАЛИДАЦИИ И ТАБЛИЦА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Методология валидации

5-FOLD STRATIFIED CROSS-VALIDATION

- Стратификация по первому таргету для сохранения распределения дефектов.
- Обучение 20 эпох на фолд с фиксацией чекпоинтов по минимальному Val Loss.
- Out-Of-Fold (OOF) инференс для устранения переобучения (Data Leakage).

КЛЮЧЕВОЙ ИНСАЙТ

Добавление визуальных эмбеддингов DINOv2 к геометрии Trimesh дало скачок качества с 0.612 до 0.835+ F1.

Бенчмарк протестированных подходов

Модель / Признаки	OOF Macro F1
Baseline (Trimesh 8D)	0.6120
Random Forest (392D)	0.7140
CatBoost Classifier (392D)	0.7480
TabularMLP + pos_weight	**0.8350+**

4. АНАЛИЗ ОШИБОК И ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТЬ (FAIL / GOOD)

GOOD-КЕЙСЫ (ТОЧНЫЕ ДЕТЕКЦИИ)

- **Разрывы оболочки:** Признак `is_watertight == 0` и аномальное число компонент `n_components > 1` обеспечили 98% Precision на дефектах целостности.
- **Сколы и механические деформации:** Высокая дисперсия углов нормалей (`angle_std`) надежно отделяет помятые детали от эталонных.
- **Сложные комбинированные дефекты:** Успешно улавливаются за счет пространственных эмбеддингов DINOv2.

FAIL-КЕЙСЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

- **Микротрещины на плоских гранях:** Из-за низкой площади дефекта скалярные признаки площади/объема не менялись. Решено за счет взвешивания ошибки (`pos_weight`) в функции потерь.
- **Симметричные артефакты сетки:** В единичных случаях шум триангуляции принимался за дефект. Сглажено с помощью регуляризации Dropout (0.3) и Weight Decay.

5. ИТОГИ И ТОЧКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

ИТОГИ РЕШЕНИЯ

- **Воспроизводимость:** Единый чистый скрипт в Google Colab, обучающийся за ~15 минут на GPU T4.
- **Скорость инференса:** Менее 0.2 сек на одну модель, применимо в промышленном конвейере контроля качества.
- **Качество:** Стабильный результат на кросс-валидации и лидерборде.

ПЕРСПЕКТИВЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ

- **Graph Neural Networks:** Прямое обучение по ребрам полигональной сетки через PyTorch Geometric (MeshCNN).
- **Point Cloud Models:** Добавление ветки PointNet++ / Point-MAE по облакам точек.
- **Ансамбль:** Взвешенное усреднение TabularMLP и CatBoost.